

МПСТ.6319.758764.02.ЭЗ.М

Driver

Overcurrent_Protection

Temperature_measure

Connectors

MCU

EEPROM

Power_Supply

CAN

SWD

Connection_list

МПСТ.6319.758764.02.ЭЗ.М

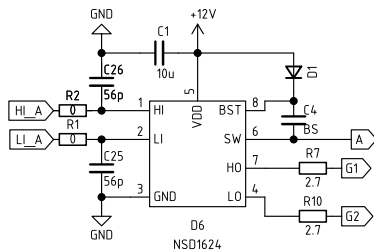
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Филатов			
Пров.	Нестеров			
Т.контр.	Шевырев			
Н.контр.	Саяхов			
Утв.	Келлер			

Узел управления
Схема электрическая
принципиальная

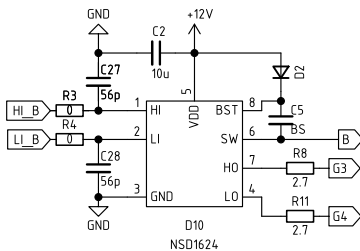
Лит.				Масса		Масштаб	
Лист				1	Листов		11

Московский Политех

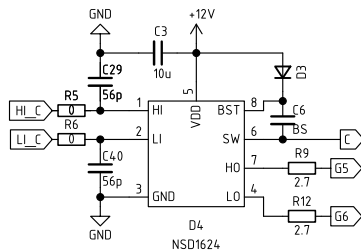
Драйвер А



Драйвер В



Драйвер С



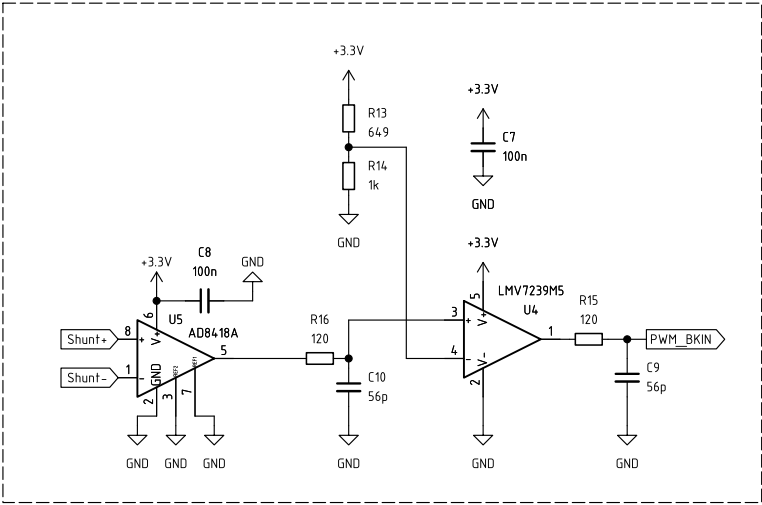
Инв.№.подл.	Подп. и дата	Инв.№.дубл.	Подп. и дата	Взам.инв.№.Н¹	Подп. и дата

Изм.	Лист	№¹ докум.	Подп.	Дата

Инв.№1подл.	Подп. и дата	Инв.№1докл.	Подп. и дата	Взам.инв.№1	Подп. и дата

МПСТ.6319.758764.02.ЭЗ.М

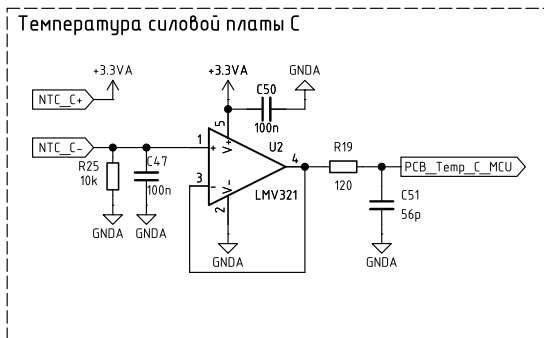
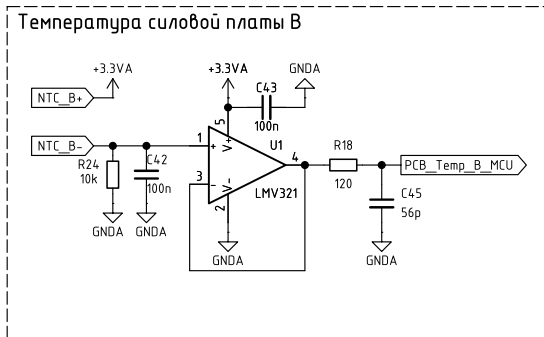
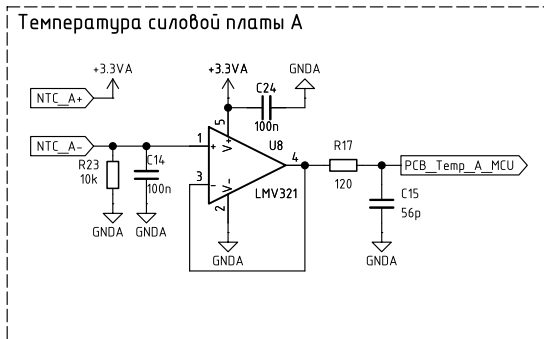
Защита от КЗ



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МПСТ.6319.758764.02.ЭЗ.М

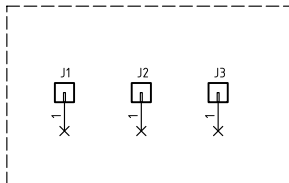
Инв.№1подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№1	Инв.№1докл.	Подп. и дата



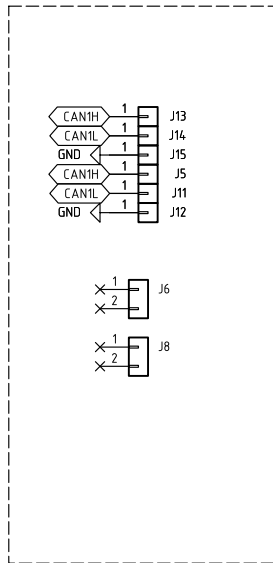
Изм.	Лист	№1докум.	Подп.	Дата

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Инв.№ подл.

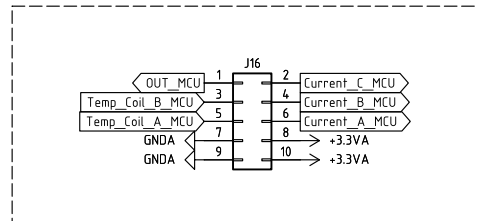
Фазные разъёмы



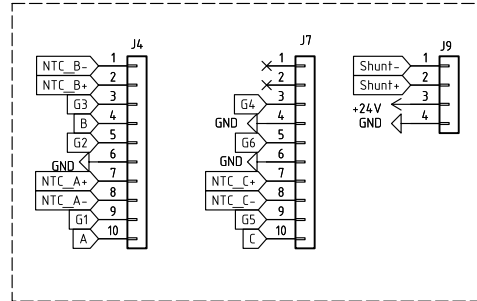
Наружний разъём



Разъём платы датчиков

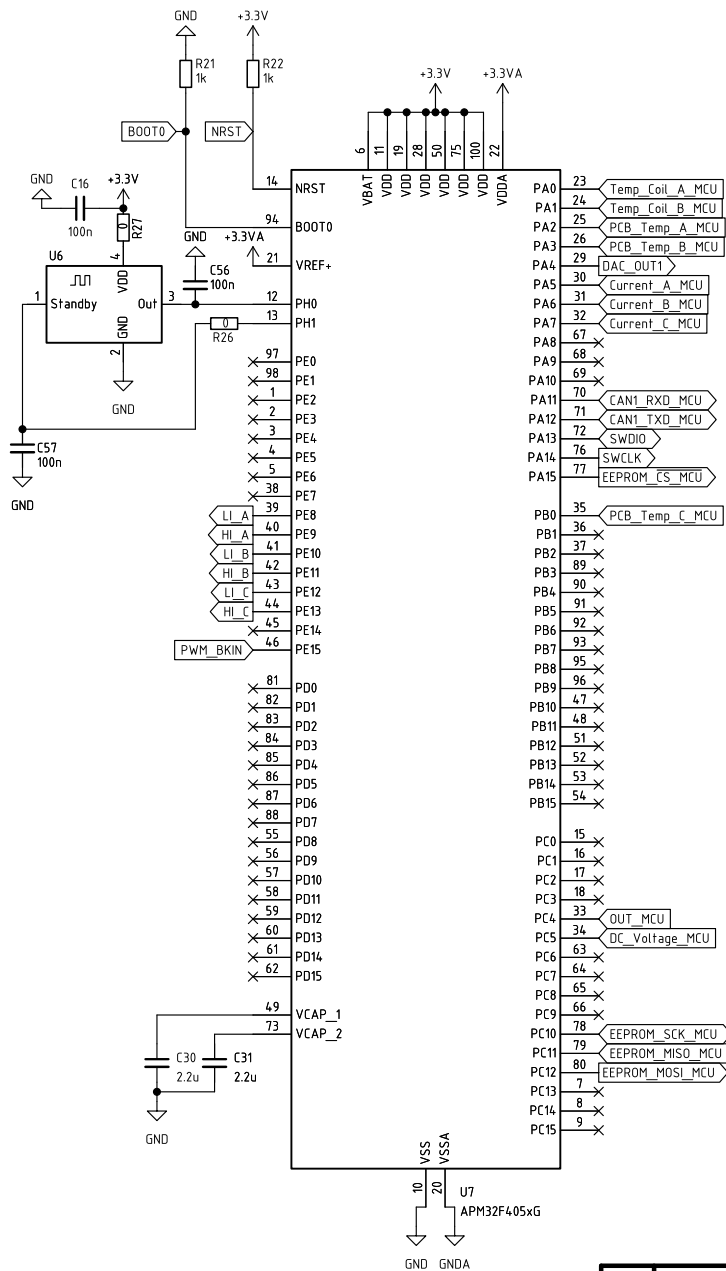


Разъём платы силовой



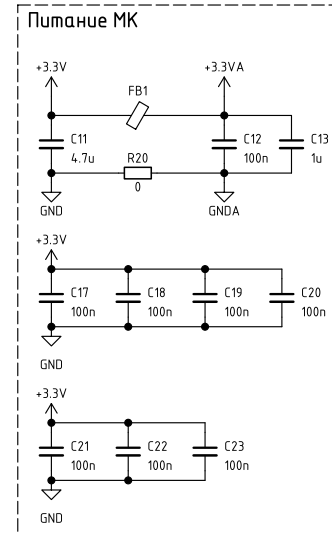
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МПСТ.6319.758764.02.ЭЗ.М



Интерфейсы	
CAN	
CAN1_RXD_MCU	CAN1_RX
CAN1_TXD_MCU	CAN1_TX
SPI	
EEPROM_SCK_MCU	SPI1_SCK
EEPROM_MISO_MCU	SPI1_MISO
EEPROM_MOSI_MCU	SPI1_MOSI
EEPROM_CS_MCU	SPI1_NSS/PA4

Аналоговый блок	
Temp_Coil_A_MCU	ADC123_IN0
Temp_Coil_B_MCU	ADC123_IN1
PCB_Temp_A_MCU	ADC123_IN2
PCB_Temp_B_MCU	ADC123_IN3
PCB_Temp_C_MCU	ADC12_IN8
Current_A_MCU	ADC12_IN5
Current_B_MCU	ADC12_IN6
Current_C_MCU	ADC12_IN7
DC_Voltage_MCU	ADC12_IN15
Angle_OUT	ADC12_IN14
DAC	
DAC_OUT1	DAC_OUT1



Подп. и дата

Инв. N¹ дубл.

Взам. инв. N¹

Подп. и дата

Инв. N¹ подл.

Изм.	Лист	N¹ докум.	Подп.	Дата

МПСТ.6319.758764.02.ЭЗ.М

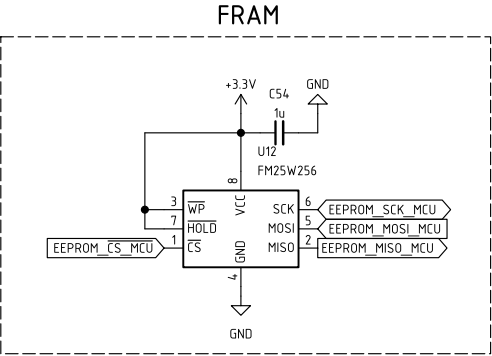
Лист

6

Копировал

Формат А4

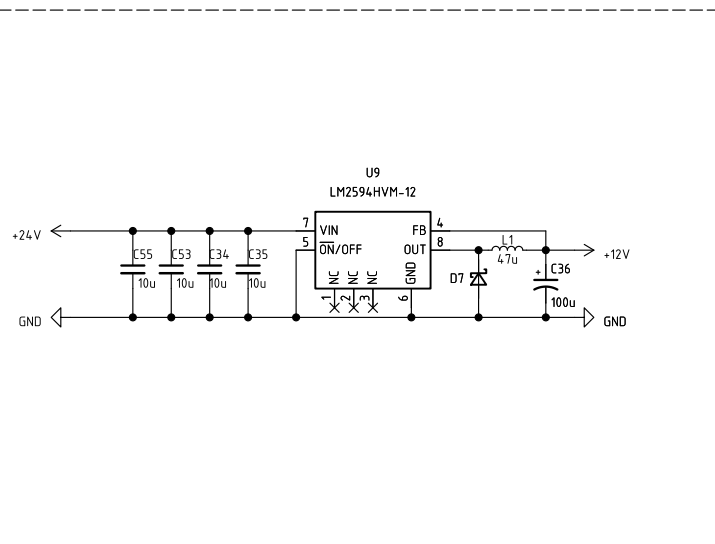
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Подп. и дата



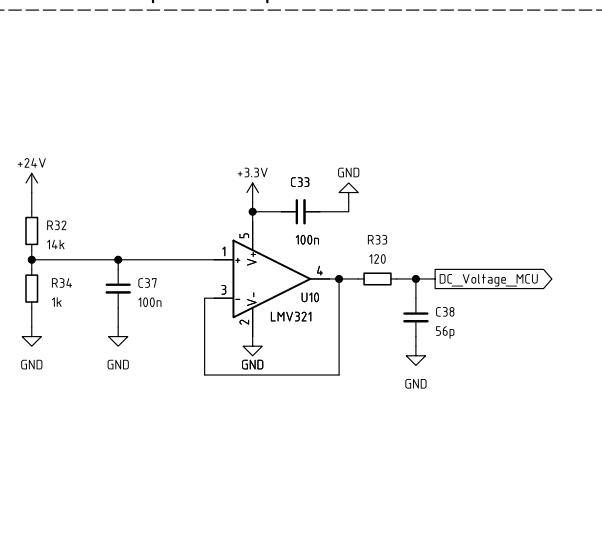
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв.№1подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№1	Инв.№1дубл.	Подп. и дата

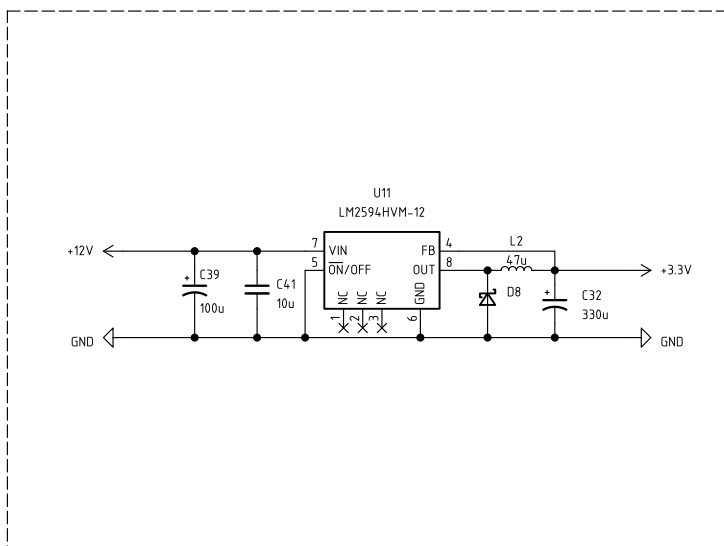
Питание 12В



Измерение напряжения ЗПТ



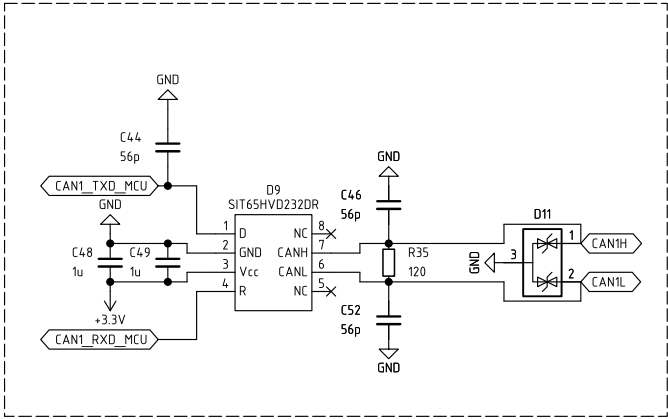
Питание 3.3В



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

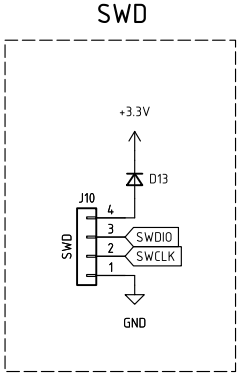
Инв.№ ¹ подл.	Подп. и дата	Инв.№ ¹ дубл.	Подп. и дата	Взам.инв.№.№ ¹	Подп. и дата

CAN 1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

A1

Силовая часть

Цепь	<	<
NTC B-	J17:1	J4:1
NTC B+	J17:2	J4:2
G3	J17:3	J4:3
B	J17:4	J4:4
G2	J17:5	J4:5
GND	J17:6	J4:6
NTC A+	J17:7	J4:7
NTC A-	J17:8	J4:8
G1	J17:9	J4:9
A	J17:10	J4:10

A2

Плата управления

Цепь	<	<
NTC B-	J17:1	J4:1
NTC B+	J17:2	J4:2
G3	J17:3	J4:3
B	J17:4	J4:4
G2	J17:5	J4:5
GND	J17:6	J4:6
NTC A+	J17:7	J4:7
NTC A-	J17:8	J4:8
G1	J17:9	J4:9
A	J17:10	J4:10

A1

Силовая часть

Цепь	<	<
Shunt-	J7:1	J9:1
Shunt+	J7:2	J9:2
+24B	J7:3	J9:3
GND	J7:4	J9:4
GND	J7:5	
GND	J7:6	
GND	J7:7	
GND	J7:8	
GND	J7:9	
GND	J7:10	

A2

Плата управления

Цепь	<	<
Shunt-	J7:1	J9:1
Shunt+	J7:2	J9:2
+24B	J7:3	J9:3
GND	J7:4	J9:4

A1

Силовая часть

Цепь	<	<
-	J18:1	J7:1
-	J18:2	J7:2
G4	J18:3	J7:3
GND	J18:4	J7:4
G6	J18:5	J7:5
GND	J18:6	J7:6
NTC C+	J18:7	J7:7
NTC C-	J18:8	J7:8
G5	J18:9	J7:9
C	J18:10	J7:10

A2

Плата управления

Цепь	<	<
-	J18:1	J7:1
-	J18:2	J7:2
G4	J18:3	J7:3
GND	J18:4	J7:4
G6	J18:5	J7:5
GND	J18:6	J7:6
NTC C+	J18:7	J7:7
NTC C-	J18:8	J7:8
G5	J18:9	J7:9
C	J18:10	J7:10

A3

Узел измерительный

Цепь	<	<
OUT MCU	J18:1	J16:1
Current C MCU	J18:2	J16:2
Temp coil B MCU	J18:3	J16:3
Current B MCU	J18:4	J16:4
Temp coil A MCU	J18:5	J16:5
Current A MCU	J18:6	J16:6
GNDA	J18:7	J16:7
+3,3В Аналог.	J18:8	J16:8
GNDA	J18:9	J16:9
+3,3В Аналог.	J18:10	J16:10

A2

Узел управления

Цепь	<	<
OUT MCU	J18:1	J16:1
Current C MCU	J18:2	J16:2
Temp coil B MCU	J18:3	J16:3
Current B MCU	J18:4	J16:4
Temp coil A MCU	J18:5	J16:5
Current A MCU	J18:6	J16:6
GNDA	J18:7	J16:7
+3,3В Аналог.	J18:8	J16:8
GNDA	J18:9	J16:9
+3,3В Аналог.	J18:10	J16:10

Инв. N ¹ подл.	Подп. и дата
Взам. инв. N ¹	Инв. N ¹ дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	N ¹ докум.	Подп.	Дата
------	------	-----------------------	-------	------

МПС.Т.6319.758764.02.ЭЗ.М